

1. Napetosti

1.1 Trdnost

- Trdnost je odpor materiala proti delovanju zunanjih sil, ki želijo ta material deformirati ali trajno porušiti. Posledica delovanja sile je napetost.

1.2 Normalne napetosti

- Nateg
- Tlak
- Upogib
- Uklon

1.3 Tangencialne napetosti

- Strig
- Torzija

1.4 σ - ε diagram

- Elastična deformacija je deformacija, ki se po delovanju sile vrne v prvotno stanje.
- Plastična deformacija je deformacija, ki se po delovanju sile ne vrne v prvotno stanje.
- Dopuszna napetost je napetost, pri kateri se material še vrne v prvotno stanje.

2. Razstavljive zveze

2.1 Vijačne zveze

2.2 Zveza z zatičem

- Zatiči so strojni elementi, ki jih uporabljamo za trdne zveze delov konstrukcije, ki jih po potrebi razstavimo. Po navadi so izdelani iz jekel za avtomate, za večje obremenitve pa tudi iz jekel za poboljšanje in jekel za cementiranje ter kaljenje.
- Ločimo valjaste, stožčaste, zasekane in vzmetne zatiče.

2.2.1 Valjasti zatiči

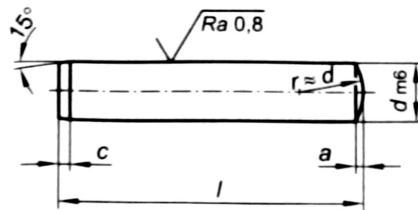
- Valjasti zatiči se med seboj ločilo po obliki in kakovosti.
 - Nekaljeni: oblika A (pozicioniranje strojnih delov – toleranca m6), oblika B (pritrditev strojnih delov – toleranca h8), oblika C (kovični zatič, ki se po vgradnji zakoviči – toleranca h11).
 - Kaljeni: oblika A (iz jekla za poboljšanje), oblika B (iz jekla za cementiranje in kaljenje).
 - Nekaljeni in kaljeni valjasti zatiči z notranjim navojem (kadar jih je pri demontaži potrebno izvleči s pomočjo vijaka).



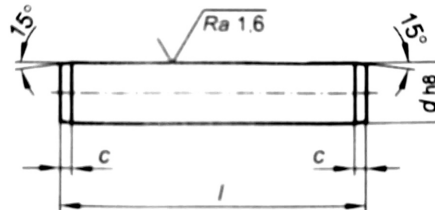
2.2.1 Valjasti zatiči

- Oblike valjastih zatičev

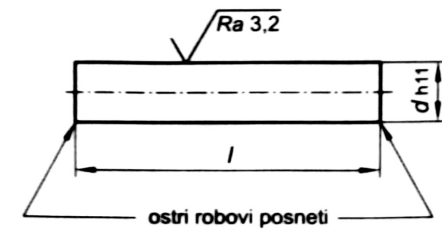
Oblika A



Oblika B



Oblika C



2.2.2 Stožčasti zatič

- Stožčasti zatiči imajo konus 1:50, bolje centrirajo medsebojno lego delov od valjastih, so dražji in bolj občutljivi na dinamične obremenitve.

2.2.3 Zasekani zatič

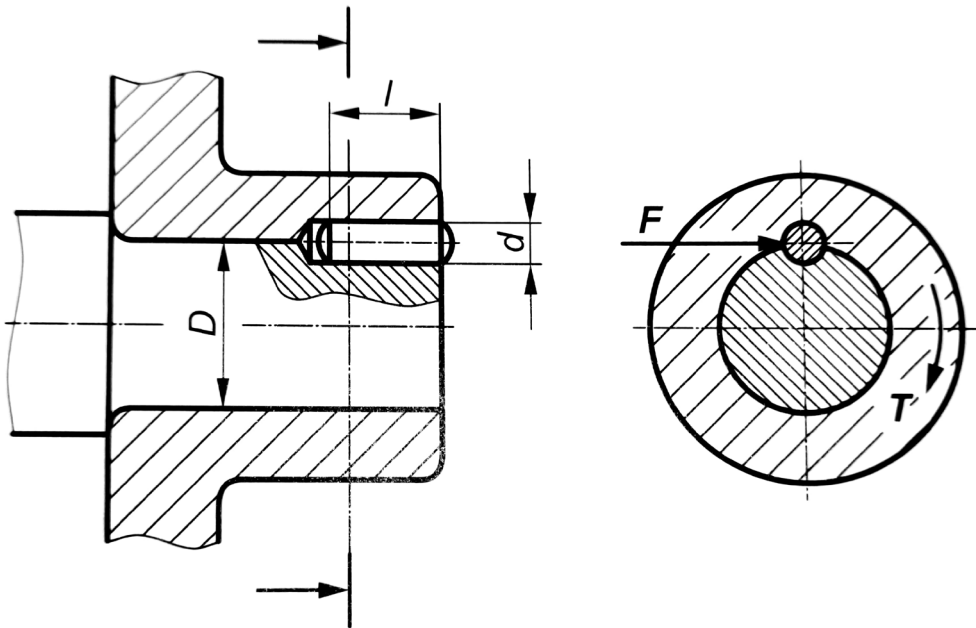
- Zasekani zatiči imajo po dolžini in obodu pod kotom 120° vtisnjene zareze. Pri montaži, ko zatič zabijemo, se grebeni zarez elastično deformirajo, pritiskajo na stene luknje in tako zagotavljajo trdno zvezo.

2.2.4 Vzmetni zatič

- Vzmetni zatiči so izdelani iz valjanih jeklenih trakov iz vzmetnega jekla, ki so valjasto ali spiralno zviti. Dejanski premer zatiča je malo večji od premera izvrtine.

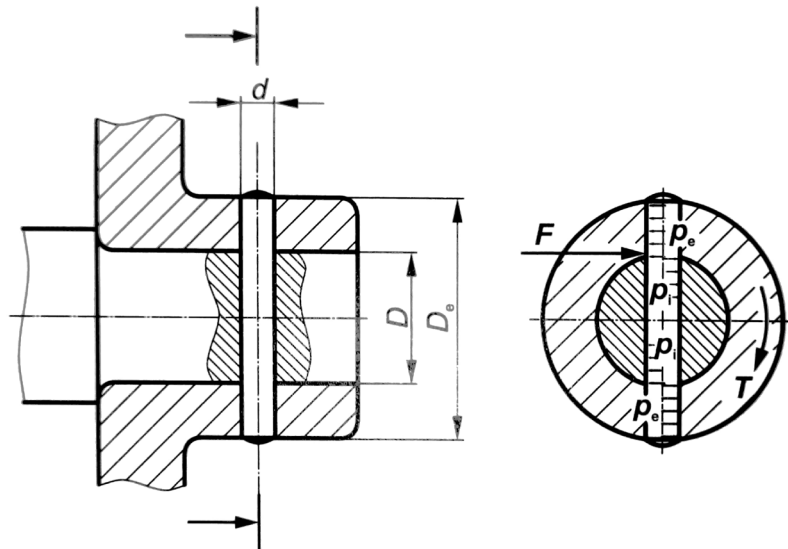
2.2.5 Preračuni zatičev

- Preračun vzdolžnega zatiča:
 - dimenzioniranje na ploščinski tlak,
 - kontrola strižne napetosti.



2.2.5 Preračuni zatičev

- Preračun prečnega zatiča:
 - dimenzioniranje na strig,
 - kontrola ploščinskega tlaka med:
 - zatičem in pestom ter
 - zatičem in gredjo.



3. Elementi in sklopi za prenos vrtenja

3. Elementi in sklopi za prenos vrtenja

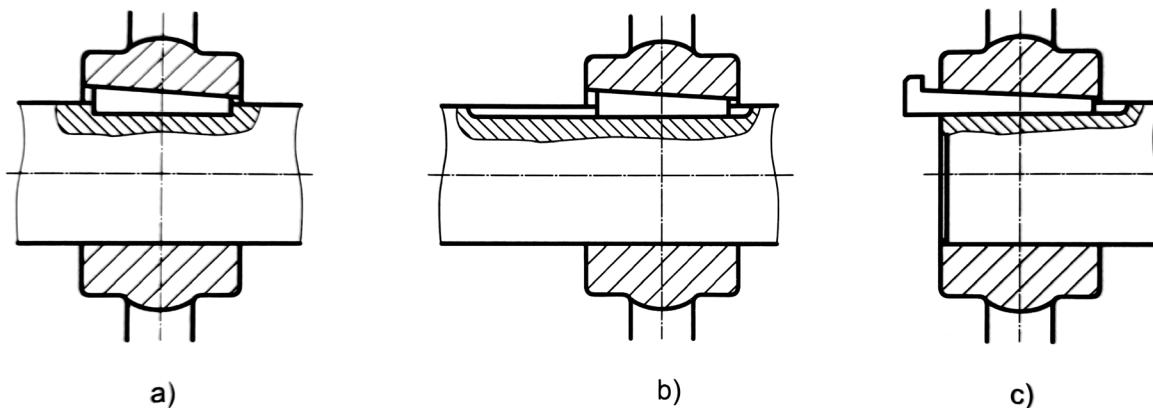
- Prenos vrtenja z gredi na pesto ali obratno je možno izvesti na dva načina:
 - z obliko – gred in pesto oblikujemo tako, da prenašata vrtenje (utorna gred), ali pa med gred in pesto vstavimo dodatni element (mozniki, zagozde),
 - s trenjem oziroma s silo – pesto pritisnemo na gred z dovolj veliko silo, da se zavrti skupaj z gredjo (spenjalna zveza, konični čep).

3.1 Zagozde

- Zagozde so pravokotnega prereza in klinaste oblike. Utor na gredi je različno oblikovan glede na vrsto zagozde, utor v pestu pa ima nagib enak zagozdi.
- Posledica zabijanja zagozde je ekscentrična zveza. Da je ekscentričnost manjša, med gredjo in izvrtino v pestu predvidimo tesni ujem H/k ali H/m, priporoča se H7/k6. Zaradi ekscentričnosti so te zveze uporabne le za manjše vrtilne hitrosti $n < 1200 \text{ min}^{-1}$.

3.1 Zagozde

- Obstaja nekaj vrst zagozd: utorne (vložna, zabijalna, bradata), ploščate, tangencialne in žlebaste.

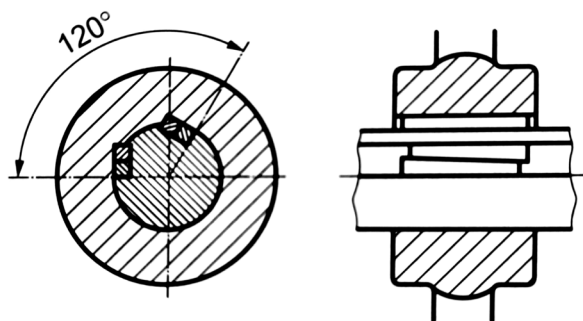


Slika 4.7: Utorne zagozde
a) vložna zagozda b) zabijalna zagozda c) bradata zagozda

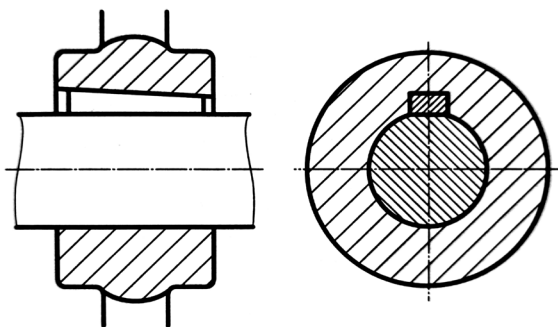




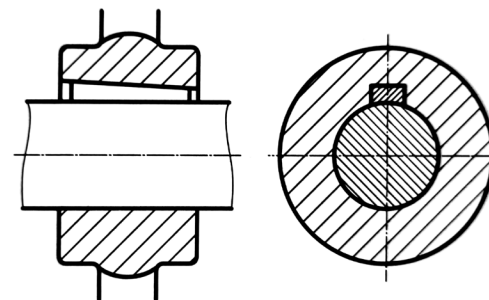
3.1 Zagozde



Slika 4.9: Tangencialna zagozda



Slika 4.8: Ploščata zagozda



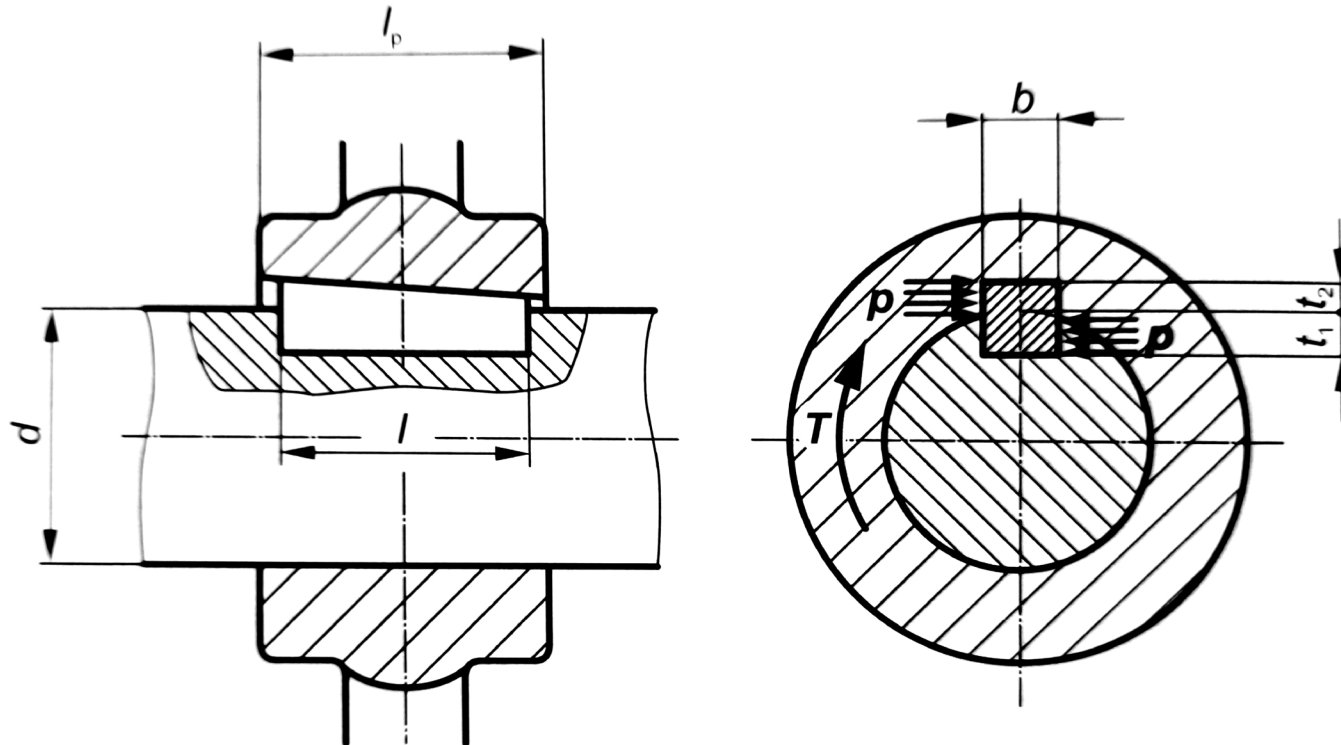
Slika 4.10: Žlebasta zagozda

3.1.1 Preračun zagozde

- Preračun zagozde – strižna napetost je v primerjavi s ploščinskim tlakom zanemarljiva, zato zagozde kontroliramo le na površinski tlak:
 1. Glede na premer gredi iz standarda določimo širino in višino zagozde ($b \times h$).
 2. Dolžino zagozde l določimo glede na dolžino pesta.
 3. Določimo dolžino naleganja zagozde l^* .
 4. Izvedemo kontrolo zagozde na površinski tlak:



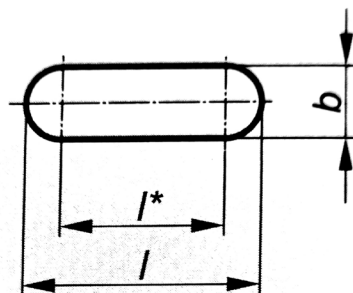
3.1.1 Preračun zagozde



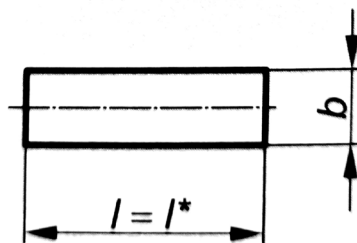
Slika 4.13: Površinski tlak med zagozdo in pestom ter zagozdo in gredjo

3.1.1 Preračun zagozde

Zagozda tip A



Zagozda tip B

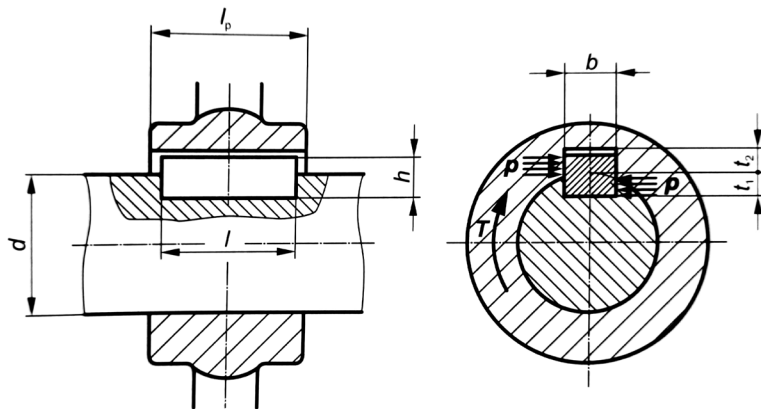


3.2 Mozniki

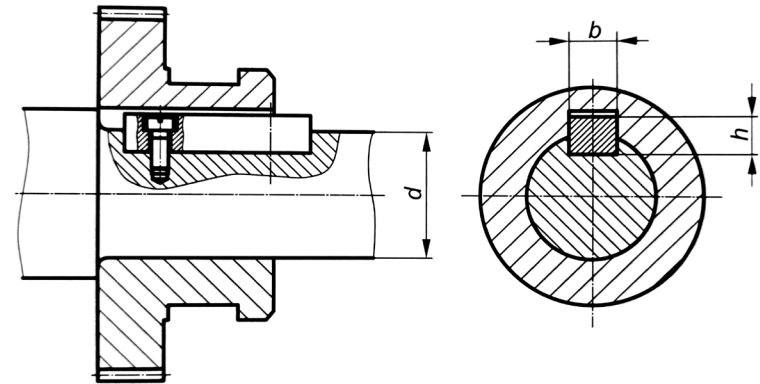
- Mozniki so elementi, podobni zagozdam, pravokotnega prereza, z vzporedno zgornjo in spodnjo ploskvijo.
- Med zgornjo ploskvijo in utorom v pestu obstaja določena zračnost, ki omogoča centrično namestitev pesta na gred.
- Vrste moznikov: tesni (visoki in nizki), drsni ter segmentni.



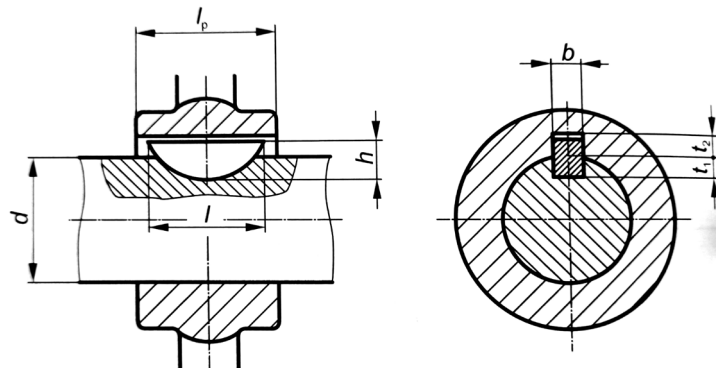
3.2 Mozniki



Slika 4.14: Površinski tlak med moznikom in pestom ter moznikom in gredjo



Slika 4.15: Zveza z drsnim moznikom

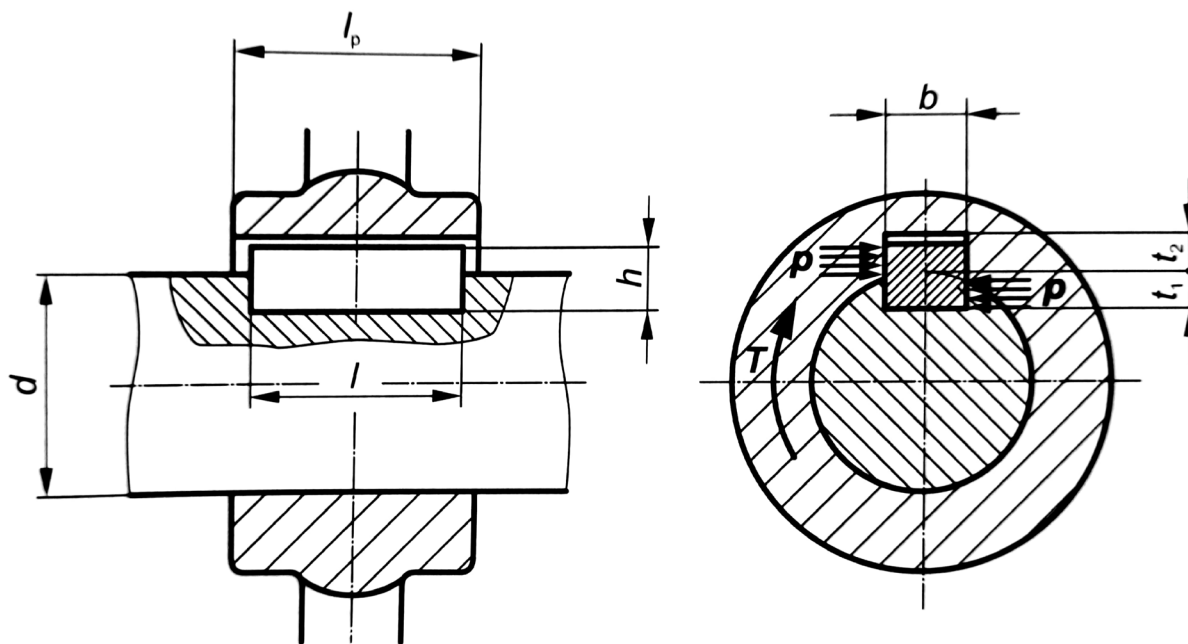


Slika 4.16: Zveza s segmentnim moznikom

3.2.1 Preračun moznika

- Preračun moznika:
 - enak postopek, kot pri preračunu zagozd, le enačba za kontrolo ploščinskega tlaka je drugačna:
- k – koeficient nošenja:
 - $k = 1$ za $i = 1$,
 - $k = 1,35$ za $i > 1$.

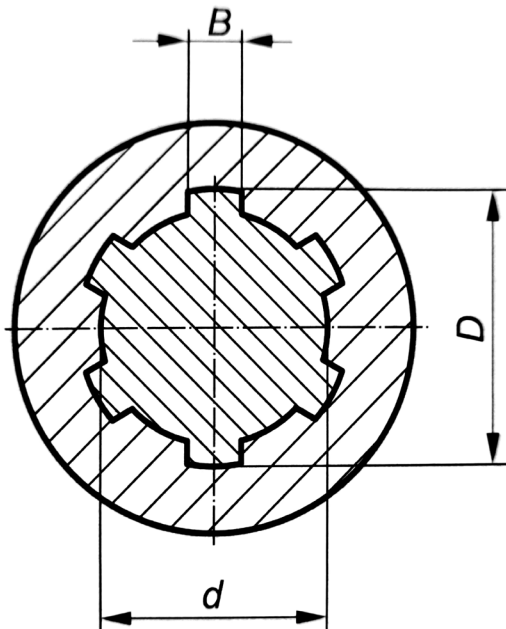
3.2.1 Preračun moznika



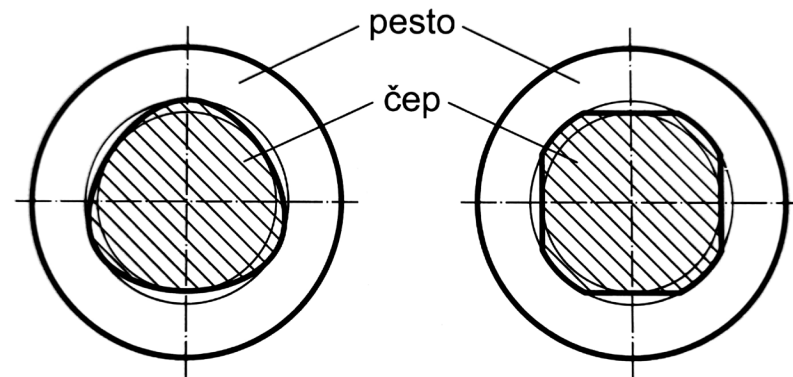
Slika 4.14: Površinski tlak med moznikom in pestom ter moznikom in gredjo



3.3 Utorne zveze in zveze s poligonalnim čepom



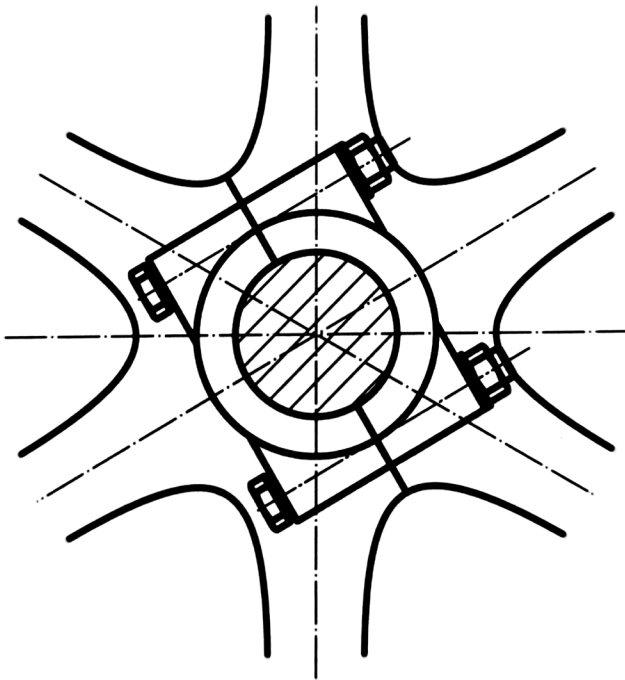
Slika 4.17: Utorna zveza z ravnimi stranicami



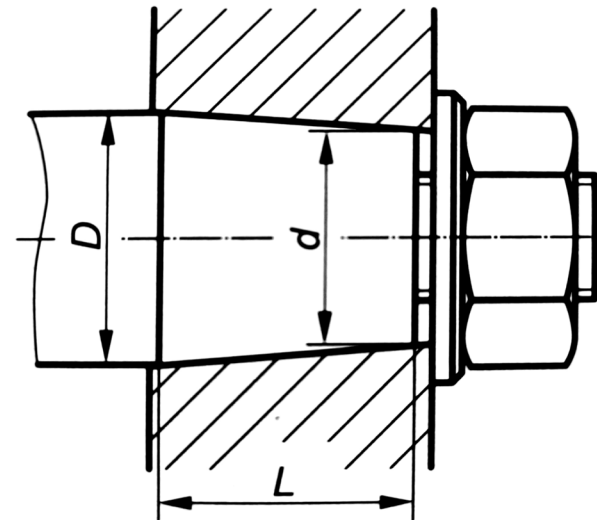
Slika 4.19: Zveza gredi in pesta s poligonalnim čepom



3.4 Zveza pesta z gredjo s silo



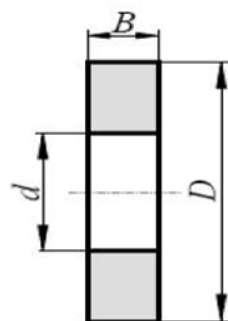
Slika 4.20: Spenjalna zveza



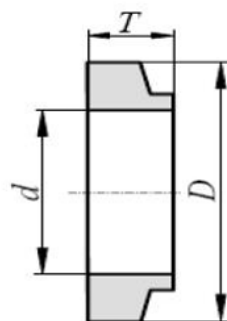
Slika 4.21: Zveza s koničnim nasedom

4. Ležaji

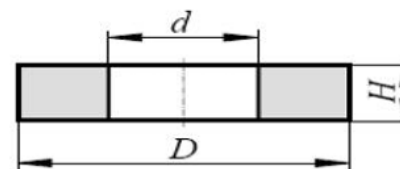
Označevanje kotalnih ležajev



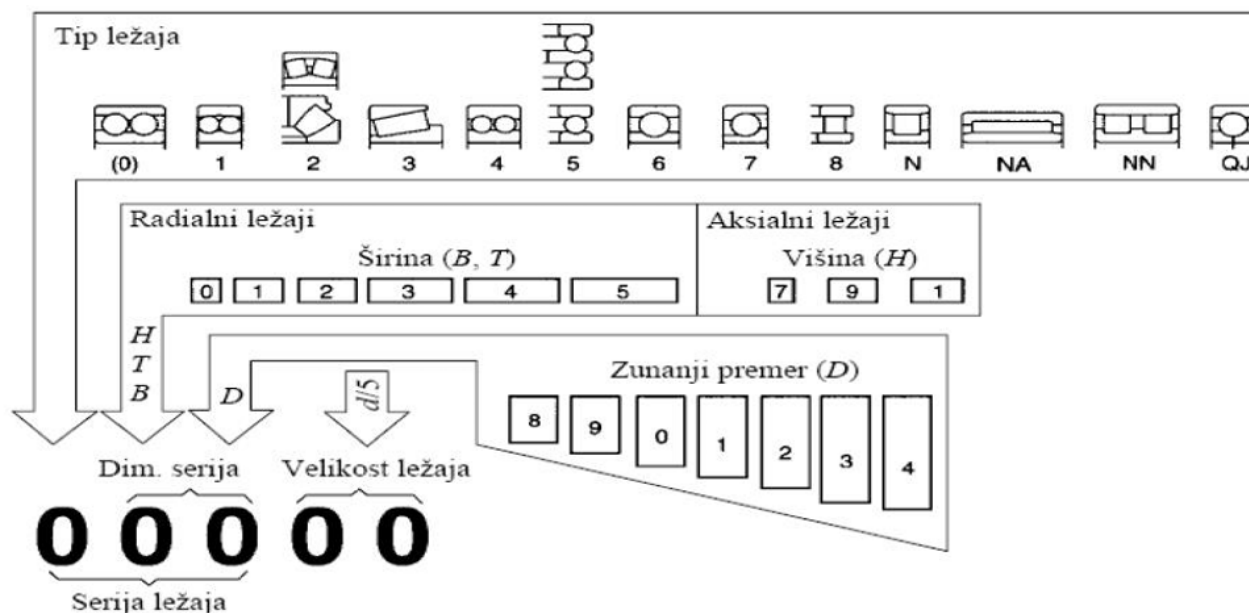
Radialni ležaj



Stožčasti ležaj



Aksialni ležaj



Označevanje kotalnih ležajev

- 0 dvoredni kroglični ležaj s poševnim dotikom
- 1 prilagodljivi kroglični ležaj
- 2 radialni in aksialni sodčkasti ležaj
- 3 stožčasti ležaj
- 4 enostavni dvoredni kroglični ležaj
- 5 aksialni kroglični ležaj
- 6 enostavni enoredni kroglični ležaj
- 7 enoredni kroglični ležaj s poševnim dotikom
- 8 aksialni valjčni ležaj

Označevanje kotalnih ležajev

- N enoredni valjčni ležaj (ali NJ, NU, NUO ...)
- NA iglični ležaj
- NN dvo- ali večredni valjčni ležaj
- QJ kroglični ležaj s štiritočkovnim dotikom

Označevanje kotalnih ležajev

- 00 $\rightarrow d = 10 \text{ mm}$
- 01 $\rightarrow d = 12 \text{ mm}$
- 02 $\rightarrow d = 15 \text{ mm}$
- 03 $\rightarrow d = 17 \text{ mm}$
- Od 04 do 99 $\rightarrow d = \text{oznaka} \times 5$

Označevanje kotalnih ležajev

- Primeri:

- 1. 6012

- 6 → enostavni enoredni kroglični ležaj
 - 0 → dimenzijska serija
 - 12 → $d = 12 \times 5 = 60 \text{ mm}$

- 2. 1303

- 1 → prilagodljivi kroglični ležaj
 - 3 → dimenzijska serija
 - 03 → $d = 17 \text{ mm}$

Označevanje kotalnih ležajev

- Primeri:

3. 81102

- 8 → aksialni valjčni ležaj
- 11 → dimenzijska serija
- 02 → $d = 15 \text{ mm}$

Preračun kotalnih ležajev

- Velikost kotalnega ležaja določimo glede na vrsto ležaja, njegovo nosilnost, zunanje obremenitve, zahtevano življenjsko dobo, vrtilno hitrost in zanesljivost delovanja.
- Statična nosilnost ležaja C_0 je največja dovoljena obremenitev, ki povzroči skupno deformacijo 10^{-4} velikosti premera kotalnega elementa (0,01 %).
Uporabljamo jo za določitev velikosti ležaja pri ležajih, ki se vrtijo z nizko vrtilno hitrostjo ($n \leq 10 \text{ min}^{-1}$).

Preračun kotalnih ležajev

- Dinamična nosilnost ležaja C je največja dovoljena konstantna obremenitev, ki ji ustreza življenjska doba 10^6 vrtljajev. Uporabljamo jo za določitev velikosti ležaja pri dinamično obremenjenih ležajih ($n > 10 \text{ min}^{-1}$).
- Po navadi ležaji niso obremenjeni s čistimi radialnimi ali aksialnimi silami. Takrat izračunamo ekvivalentno obremenitev ležaja F_0 oz. F , ki je konstantna radialna ali aksialna obremenitev in ima enak vpliv na življenjsko dobo kot dejanska obremenitev (enačbe so podane v KSP (str. 678)).

Preračun kotalnih ležajev

- Določitev ležaja glede na statično nosilnost:

$s_{0,min}$	zahteve po mirnosti teka
1,5 – 2,5	visoke
1,0 – 1,5	srednje
0,7 – 1,0	nizke
4 za prilagodne kroglične ležaje	

- s_0 [/] – statično nosilno št. ležaja
- $s_{0,min}$ [/] – min. statično nosilno št. ležaja
- C_0 [N] – statična nosilnost ležaja
- F_0 [N] – ekvivalentna statična obremenitev ležaja

Preračun kotalnih ležajev

- Določitev ležaja glede na dinamično nosilnost:
- L [št. vrt.] – življenjska doba ležaja
- L_0 [št. vrt.] – osnovna življenjska doba ležaja
- C [N] – dinamična nosilnost ležaja
- F [N] – ekvivalentna dinamična obremenitev ležaja
- m [/] – eksponent ($m = 3$ za kroglične ležaje, $m = 10/3$ za ostale ležaje)

Preračun kotalnih ležajev

- f_{θ} [/] – temperaturni koeficient ležaja

temp. ležaja θ [°C]	temp. koeficient f_{θ}
≤ 150	1,0
200	0,9
250	0,75
300	0,6

- L_h [h] – življenjska doba ležaja v obratovalnih urah
- n [min⁻¹] – vrtilna hitrost ležaja

5. Osi in gredi

6. Gonila

6.1 Osnove gonil

- Gonilo je vmesni člen med pogonskim in delovnim strojem. Prenaša vrtilni moment in prilagaja vrtilno hitrost zahtevam delovnega stroja.



- Gonilo je sestavljeno iz gonilnega in gnanega dela ter ohišja, ki povezuje oba dela v celoto.

6.2 Razdelitev gonil

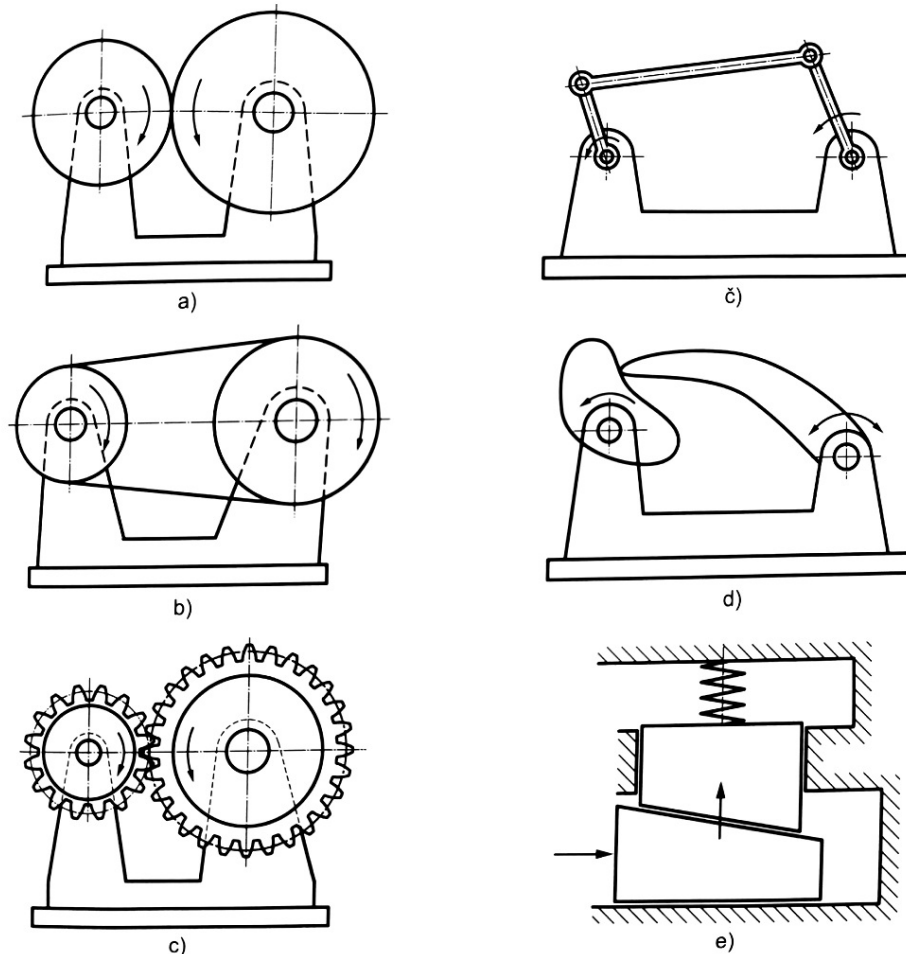
- Z gonilom lahko prenašamo energijo mehansko, električno, hidravlično, pnevmatsko ali kombinirano. V praksi so največkrat uporabljena mehanska gonila, ki so sorazmerno enostavna in poceni v primerjavi z ostalimi.
- Mehanska gonila energijo prenašajo s trenjem ali obliko posameznih elementov gonila. Glede na način prenosa gibanja jih delimo na:
 - gonila z enakomernim prenosom gibanja, pri katerih med obratovanjem ni pospeškov in pojemkov – ti se pojavijo le pri zagonu, preklopu in zaustavljanju. V to vrsto gonil spadajo torna gonila, jermenska in verižna gonila ter zobniška gonila;

6.2 Razdelitev gonil

- gonila z neenakomernim prenosom gibanja, pri katerih med obratovanjem deli periodično pospešujejo ali pojemajo – s tem povzročajo dodatne vztrajnostne obremenitve. V to vrsto gonil spadajo ročični, krivuljni, zapiralni ... mehanizmi.



6.2 Razdelitev gonil



Slika 4.86: Razdelitev mehanskih gonil glede na način prenosa vrtenja:
Enakomerni prenos vrtenja: a) torna gonila b) jermenska in verižna gonila c) zobniška gonila

6.3 Mehanska gonila

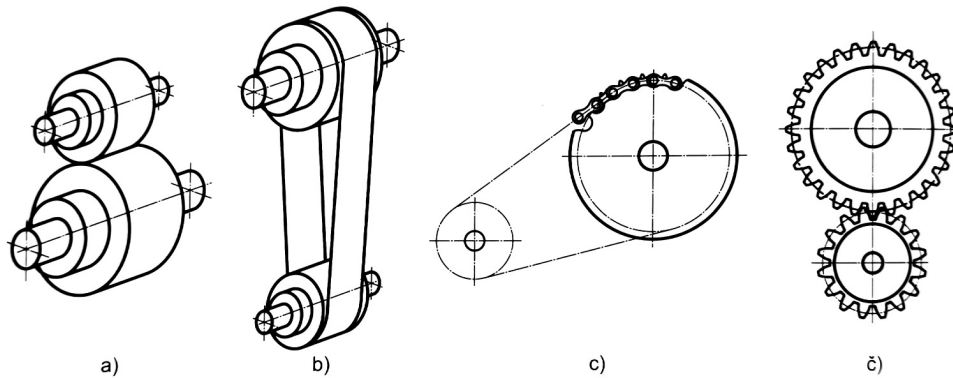
- Razdelitev po medsebojni geometrijski legi delov:
 - ravninska gonila (verižna, jermenska ...),
 - prostorska gonila (vijačna).
- Razdelitev po načinu prenosa moči:
 - gonila z mehanskim vlečnim elementom (jermenska in verižna),
 - gonila z neposrednim dotikom (zobniška, vijačna in torna).

6.3 Mehanska gonila

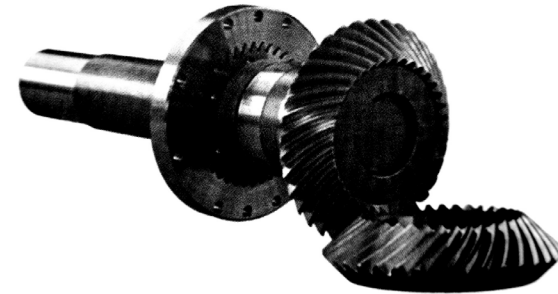
- Razdelitev po legi gredi:
 - gonila vzporednimi gredmi (jermenska in verižna ter nekatera zobniška),
 - gonila s sekajočimi se gredmi (stožčasta zobniška in torna),
 - gonila z mimobežnimi gredmi (vijačna gonila),
 - gonila s soosnimi gredmi (planetna).



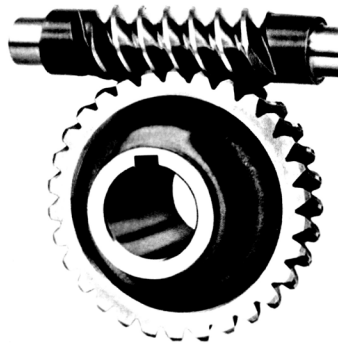
6.3 Mehanska gonila



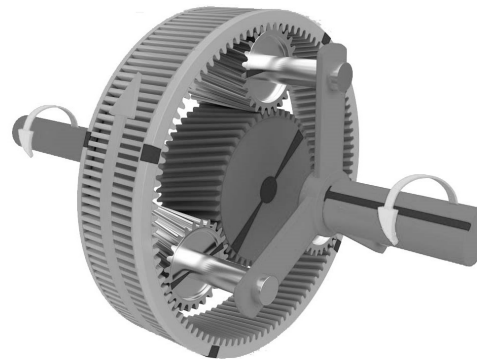
Slika 4.87: Mehanska gonila z vzporednimi gredmi
a) torni gonilo b) jermensko gonilo c) verižno gonilo d) zobniško gonilo



Slika 4.88: Mehansko gonilo s sekajočimi se osmi,
zobniško gonilo s stožčastimi zobniki



Slika 4.89: Mehansko gonilo z
mimobežnimi gredmi, vijačno gonilo



6.3 Preračun mehanskih gonil

6.3.1 Prestavno razmerje

- $i_G = n_1/n_2 = \omega_1/\omega_2 = d_2/d_1 = z_2/z_1$;
 - jermensko gonilo z zobatim jermenom, verižno gonilo, zobniško gonilo,
- $i_G = n_1/n_2 = \omega_1/\omega_2 = d_2/d_1$;
 - jermensko gonilo s ploščatim in klinastim jermenom, torni gonilo
- Reduktorji: $i > 1, n_1 > n_2, T_1 < T_2$
- Multiplikatorji: $i < 1, n_1 < n_2, T_1 > T_2$
- Gonila z neposrednim prenosom gibanja: $i = 1$

6.3.1 Prestavno razmerje

- Spreminjanje prestavnega razmerja:
 - gonila s konstantnim prestavnim razmerjem (reduktorji in multiplikatorji),
 - gonila s stopenjskim spreminjanjem prestavnega razmerja (menjalniki),
 - gonila z brezstopenjskim spreminjanjem prestavnega razmerja (variatorji).

<https://www.youtube.com/watch?v=wCu9W9xNwtI&t> 6:04

<https://www.youtube.com/watch?v=PQHVLH8jVc8> 5:30

<https://www.youtube.com/watch?v=xHWqlfDZnmQ> 3:41

6.3.1 Prestavno razmerje

- $i_G < 4$ - pri reduktorjih
- $i_G > 0,25$ - pri multiplikatorjih
- Primer:
 - želimo $i_G = 100$
 - ne gre $i_G = 10 * 10$
 - $i_G = i_1 * i_2 * i_3$
 - $i = \sqrt[3]{i_G}$
 - $i = 4,64$

6.3.1 Prestavno razmerje

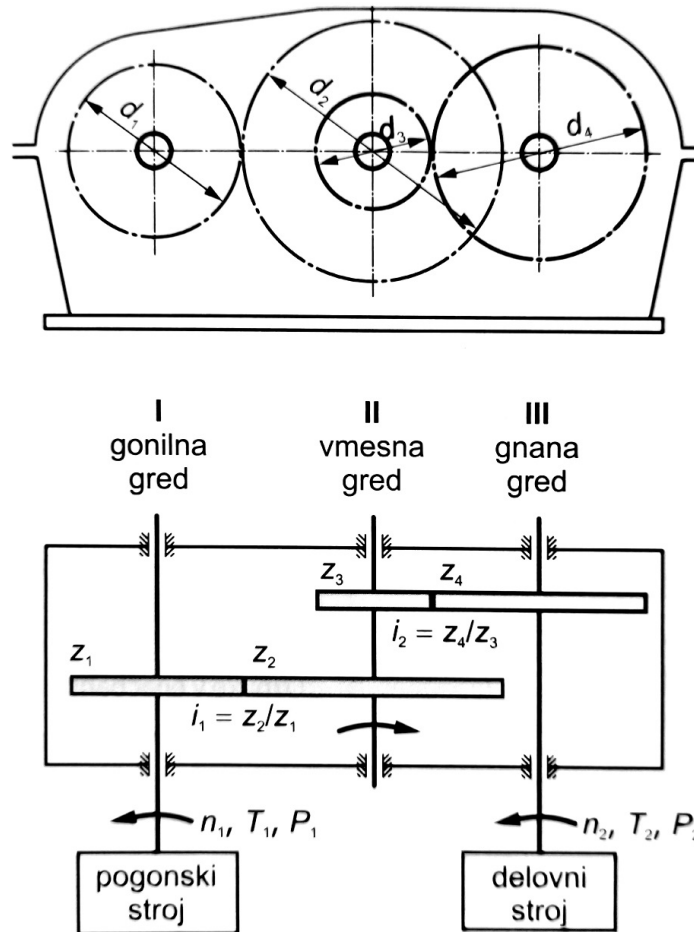
- Število zob na zobnikih naj bo praštevilo v kolikor je to mogoče in prestavno razmerje to dopušča – da se zobje mešajo oz. da se isti zobje ne srečujejo vedno znova in znova med seboj.

6.3.2 Moč gonila in izkoristek

- Moč gnanega dela gonila je nekoliko manjša od moči gonilnega zaradi izgub med njima – trenje med zobniki ali med jermenom ter jermenico, trenje v ležajih in izgube v prostem teku (vrtinčenje olja, trenje v tesnilih ...).
- Izkoristek gonila: $\eta_G = P_2/P_1$
- Vrtilni moment na poljubni gredi: $T_1 = P_1/\omega_1 = P_1/2\pi n_1$
- Vrtilni moment na gnani gredi: $T_2 = T_1 * i_G * \eta_G$
- Izgube zaradi trenja v ležajih: η_L
- Izgube zaradi trenja v tesnilih: η_T
- Izgube zaradi trenja v zobniški dvojici: η_{IJ}



6.3.2 Moč gonila in izkoristek



Slika 4.92: Dvostopenjsko zobniško gonilo